

Denge — Veri Tabanı ve ER Diyagramı

Kaynak: main dalı (5e43a88). Yerel veritabanı (Aşama 0–6) ve Supabase senkronu dahil.

Okunan dosyalar: lib/data/db/tables.dart , lib/data/db/app_database.dart ,
supabase/migrations/*.sql , lib/data/app_state.dart , lib/data/reminders.dart .

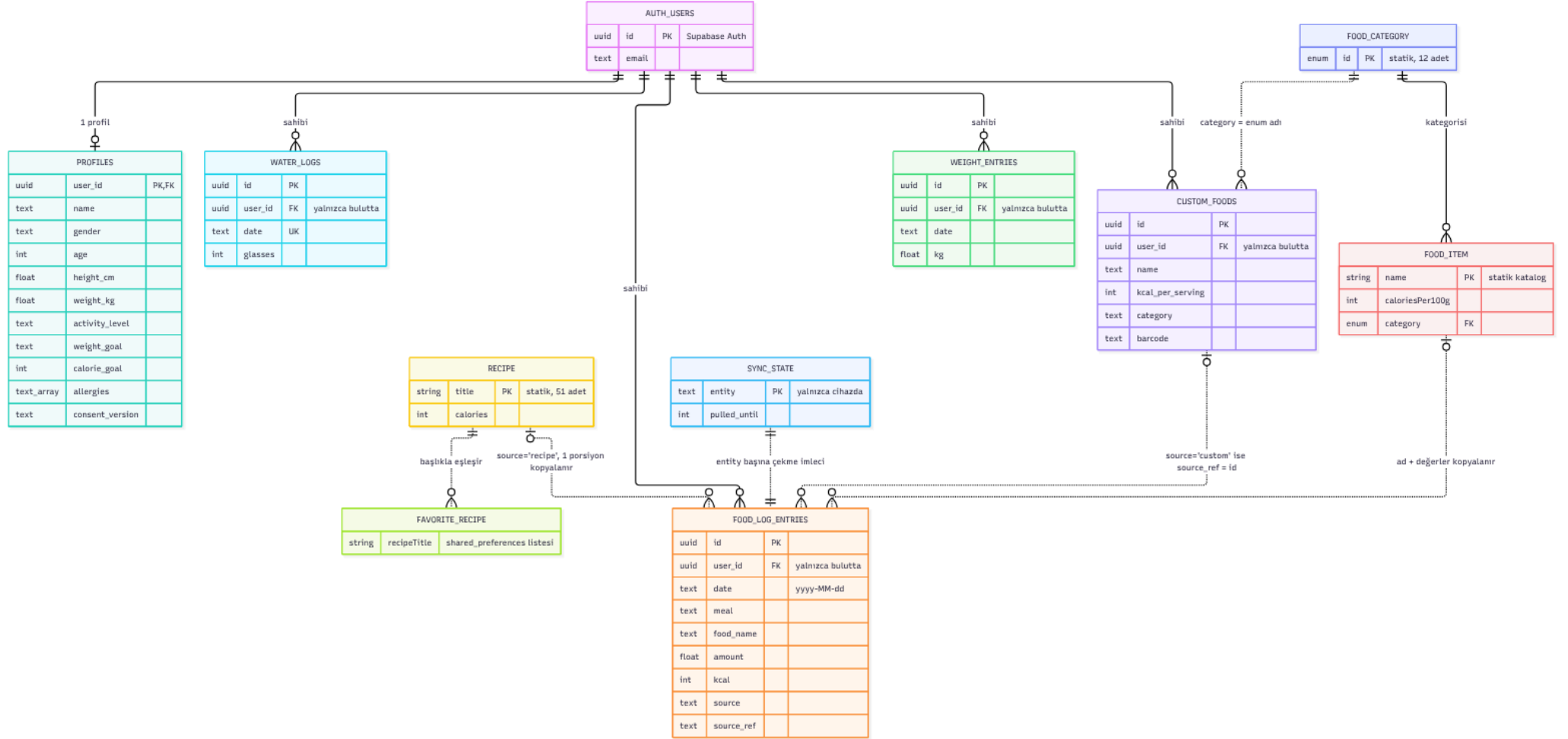
1. Genel bakış: veri nerede duruyor?

Katman	Teknoloji	Ne tutuyor
Cihaz veritabanı	SQLite + drift, dosya denge.sqlite , şema v2	Günlük kayıtları, su, kilo, kendi yiyecekler, senkron imleci
Cihaz tercihleri	shared_preferences	Profil, hedefler, ayarlar, alerjiler, KVKK onayları, favori tarifler, bildirim ayarları
Bulut	Supabase (PostgreSQL)	Cihaz tablolarının kopyası + profiles tablosu. Her satır user_id ile kullanıcıya bağlı
Statik katalog	Dart kodu (const)	~220 yiyecek, 12 kategori, 51 tarif, 5 barkod eşlemesi

Uygulama her zaman cihazdaki veritabanından okur. İnternet gelince SyncEngine değişiklikleri buluta gönderir ve buluttan yenilerini çeker.

2. ER diyagramı

2.1 Tüm sistem (mantıksal)

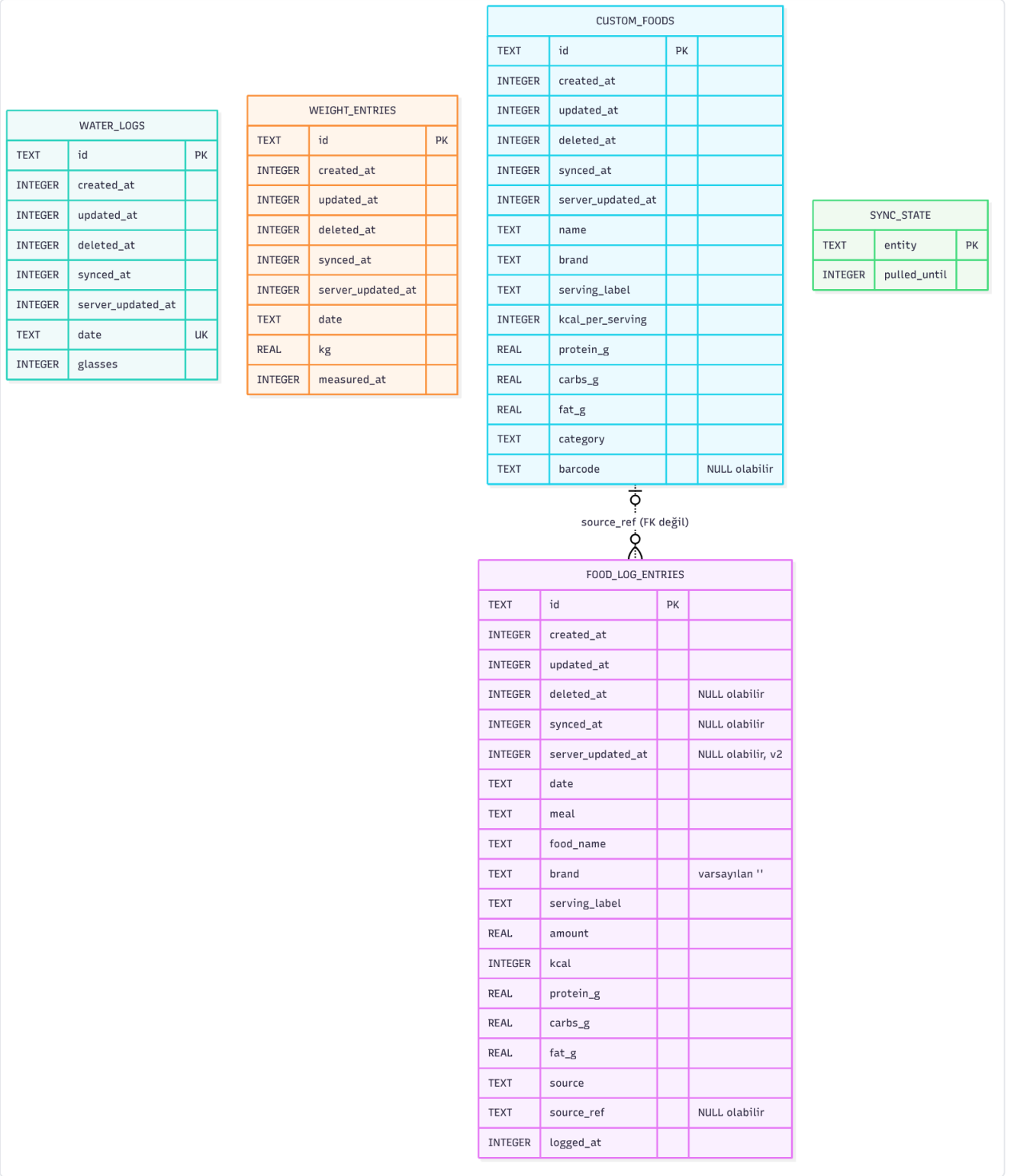


Çizgiler: düz çizgi (—) = gerçek yabancı anahtar. Kesikli çizgi (-----) = veritabanında yabancı anahtar yok, ilişki uygulama kodunda kuruluyor (değer kopyalanıyor veya ad/kimlikle eşleşiyor).

Önemli ilişki notları

- Cihazdaki SQLite'ta **hiç yabancı anahtar yok**. Cihazda tek kullanıcı olduğu için `user_id` sütunu da yok, kullanıcı bağlantısı yalnızca bulutta kuruluyor.
- `food_log_entries` katalog yiyeceğine veya tarife **referans vermez**. Ad, porsiyon, kalori ve makrolar kayıt anında kopyalanır, böylece katalog değişse de eski günler aynı kalır.
- `source_ref`, kaynağa göre farklı şey tutar: `barcode` ise barkod numarası, `custom` ise `custom_foods.id`. Bu yüzden gerçek bir yabancı anahtar olamaz.
- Buluttaki her tablo `auth.users`'a `ON DELETE CASCADE` ile bağlıdır. Hesap silinince bütün verisi de silinir.

2.2 Cihaz veritabanı (SQLite, şema v2)



3. Cihaz veritabanı tabloları (SQLite)

Bütün zamanlar **UTC milisaniye** (INTEGER). date sütunları cihazın **yerel** gününe göre yyyy-MM-dd .

3.1 Ortak sütunlar (SyncColumns mixin)

food_log_entries , water_logs , weight_entries ve custom_foods tablolarının hepsinde bulunur.

Sütun	Tip	Boş olabilir	Açıklama
id	TEXT	Hayır	PK. Cihazda üretilen UUID v4
created_at	INTEGER	Hayır	Oluşturulma zamanı
updated_at	INTEGER	Hayır	Son değişiklik. Senkronda "son yazan kazanır" anahtarı
deleted_at	INTEGER	Evet	Doluysa kayıt silinmiş sayılır (yumuşak silme)
synced_at	INTEGER	Evet	Bu sürümün buluta en son ulaştığı an. NULL veya updated_at 'ten eskiyse gönderilmesi gerekir
server_updated_at	INTEGER	Evet	Sunucunun bu satıra verdiği zaman (v2'de eklendi). Çekme imleci telefon saatine değil buna dayanır

3.2 food_log_entries : Günlüğe eklenen her yiyecek

Sütun	Tip	Boş	Varsayılan	Açıklama
ortak sütunlar				§3.1
date	TEXT	Hayır		Yerel gün
meal	TEXT	Hayır		breakfast / lunch / dinner / snack
food_name	TEXT	Hayır		Kopya
brand	TEXT	Hayır	''	Kopya
serving_label	TEXT	Hayır		Örn. 1 porsiyon (200 g)
amount	REAL	Hayır		Porsiyon çarpanı
kcal	INTEGER	Hayır		amount porsiyonun toplam kalorisi, kayıt anında sabitlenir
protein_g , carbs_g , fat_g	REAL	Hayır		Toplam makrolar
source	TEXT	Hayır		catalog / recipe / barcode / photo / custom
source_ref	TEXT	Evet		Barkod numarası veya custom_foods.id
logged_at	INTEGER	Hayır		Eklenme anı, gün içi sıralama için

İndeksler: food_log_date_meal (date, meal) , food_log_date (date)

3.3 water_logs : Günlük su

Sütun	Tip	Boş	Açıklama
ortak sütunlar			§3.1
date	TEXT	Hayır	UNIQUE , her gün için tek satır
glasses	INTEGER	Hayır	Bardak sayısı (hedef 10 × 250 ml)

3.4 weight_entries : Kilo ölçümleri

Sütun	Tip	Boş	Açıklama
ortak sütunlar			§3.1
date	TEXT	Hayır	Yerel gün. Aynı gün birden fazla ölçüm olabilir, grafik günün son ölçümünü kullanır
kg	REAL	Hayır	Kilo
measured_at	INTEGER	Hayır	Ölçüm anı

3.5 custom_foods : Kullanıcının kendi eklediği yiyecekler

Sütun	Tip	Boş	Varsayılan	Açıklama
ortak sütunlar				§3.1
name	TEXT	Hayır		
brand	TEXT	Hayır	' '	
serving_label	TEXT	Hayır		
kcal_per_serving	INTEGER	Hayır		
protein_g, carbs_g, fat_g	REAL	Hayır		Porsiyon başı
category	TEXT	Hayır		FoodCategory enum adı
barcode	TEXT	Evet		Tanınmayan barkod taramasından kaydedildiyse

3.6 sync_state : Senkron imleci (yalnızca cihazda, v2)

Sütun	Tip	Boş	Açıklama
entity	TEXT	Hayır	PK. Tablo adı, örn. food_log_entries, profiles
pulled_until	INTEGER	Hayır	O tablodan çekilen en büyük server_updated_at

Bu tablo kullanıcı verisi değil, senkronun nerede kaldığını tutuyor. Bu yüzden ortak sütunları yok.

3.7 Şema sürümleri

Sürüm	Değişiklik
v1	4 kullanıcı tablosu (food_log_entries , water_logs , weight_entries , custom_foods)
v2	4 tabloya server_updated_at sütunu eklendi, sync_state tablosu oluşturuldu

Geçişler stepByStep ile yazılıyor. Şema dökümleri drift_schemas/ , adımlar app_database.steps.dart içinde.

4. Bulut tabloları (Supabase / PostgreSQL)

Cihaz tablolarının aynısı, şu farklarla:

- id tipi uuid.
- Her tabloda user_id uuid NOT NULL DEFAULT auth.uid() , auth.users(id) 'e **FK, ON DELETE CASCADE**.
- synced_at yok (sadece cihaza ait). server_updated_at NOT NULL DEFAULT now_ms() .
- Sütunlarda **CHECK** kısıtları var.

Tablo	PK	Önemli kısıtlar
food_log_entries	id	date biçimi ^\d{4}-\d{2}-\d{2}\$. meal ∈ 4 öğün. amount > 0 . kcal , makrolar ≥ 0 . source ∈ 5 değer
water_logs	id	UNIQUE (user_id , date) . glasses 0-50
weight_entries	id	kg 25-300
custom_foods	id	name en az 2 karakter (boşluklar hariç). kcal_per_serving 0-5000. Makrolar ≥ 0
profiles	user_id	Aşağıda

4.1 profiles : Bulut profili (cihazda shared_preferences 'ın karşılığı)

Sütun	Tip	Boş	Kısıt / açıklama
user_id	uuid	Hayır	PK + FK → auth.users , cascade
created_at , updated_at	bigint	Hayır	
server_updated_at	bigint	Hayır	Sunucu damgası
name , email	text	Hayır	Varsayılan ''
gender	text	Evet	female / male
age	integer	Evet	13-100
height_cm	double	Evet	100-250
weight_kg	double	Evet	25-300 (2. migration ile eklendi)
activity_level	text	Evet	sedentary / light / moderate / active
weight_goal	text	Evet	lose / maintain / gain
goal_weight_kg	double	Evet	30-300
weekly_pace_kg	double	Evet	0-2
calorie_goal	integer	Evet	0-6000
protein_goal_g , carbs_goal_g , fat_goal_g	integer	Evet	0-1000
allergies	text[]	Hayır	Varsayılan {}
allergy_note	text	Hayır	Varsayılan ''
consent_version	text	Evet	KVKK onay metni sürümü
consent_at	bigint	Evet	Onay anı

profiles tablosunda id ve deleted_at yok: her kullanıcının tek profili var ve profil yumuşak silinmiyor.

4.2 İndeksler, tetikleyiciler, güvenlik

Öğesi	Ne yapıyor
*_pull indeksleri	4 tabloda (user_id, server_updated_at) : "şu andan sonra değişenleri getir" sorgusu için
sync_row_guard() tetikleyicisi	Her INSERT/UPDATE'te server_updated_at damgalar. Eski updated_at ile gelen güncellemeyi yok sayar (son yazan kazanır). user_id ve created_at değiştirilemez
profile_row_guard()	Aynı kural, profiles için
RLS (satır düzeyi güvenlik)	5 tabloda açık. Giriş yapmış kullanıcı yalnızca user_id = auth.uid() olan satırları görür, ekler, günceller. DELETE izni yok (yalnızca yumuşak silme). Anonim kullanıcı hiçbir şey göremez
upsert_water(...) RPC	Aynı gün iki cihazda farklı id ile oluşturulan su kaydını (user_id, date) üzerinden birleştirir
delete_my_account() RPC	Kullanıcıyı auth.users 'tan siler, cascade ile bütün verisi gider
now_ms()	Sunucu saati, UTC ms

5. shared_preferences anahtarları (cihaz)

Grup	Anahtarlar
Ayarlar	theme_mode, text_scale, reduce_motion, locale
Profil	setup_complete, user_name, user_email, user_initials, user_gender, user_age, user_height, user_weight, user_activity, user_goal_type, user_goal_weight, user_weekly_pace, user_member_since
Hedefler	user_calorie_goal, user_protein_goal, user_carbs_goal, user_fat_goal
Sağlık / KVKK	user_allergies, user_allergy_note, consent_version, consent_at, cloud_consent_version, cloud_consent_at
Diğer	favorite_recipes (tarif başlıkları listesi), notification_settings (JSON)
Senkron / geçiş	profile_updated_at, last_synced_at, weight_history_migrated

notification_settings JSON alanları: mealReminders, waterReminders, weeklySummary, breakfastMinutes, lunchMinutes, dinnerMinutes, waterIntervalHours.

6. Saklanmayan, hesaplanan deęerler

Deęer	Nereden hesaplanıyor
Günlük kalori ve makro toplamı	O günün <code>food_log_entries</code> satırları (<code>DailySummary</code>)
Seri (streak)	Kaydı olan günler (<code>currentStreak</code>)
Rozetler	Seri, su ve protein hedefi
Kilo grafięi	Her gün için son <code>weight_entries</code> ölçümü

7. Dikkat edilecek noktalar

- **Favori tarifler** hâlâ başlıęa göre saklanıyor ve buluta gitmiyor.
- **profiles** , **bulutta bir tablo ama cihazda tablo deęil**. Cihazda `shared_preferences` içinde duruyor ve `ProfileSnapshot` ile iki taraf arasında çevriliyor.
- **Su kaydının id'si deęiřebilir**. Su kaydı buluta ilk gittięinde sunucu aynı gün için başka bir `id` döndürebilir. Uygulama bu durumda sunucunun `id`'sini kullanır.